

菁英成长课程研究院

2023 年物理竞赛【BOC4-周周考】课程·力学试题 2

主办单位：北斗学友教育集团

力学：能量+动量

第一题、数学中的物理方法（40 分）

(1) 实验中我们经常使用最小二乘法对测量数据进行拟合。从数学角度讲，对于 n 个给定的点 (x_i, y_i) ，最小二乘法要求找到一条直线 $y = ax + b$ ，使得函数 $f = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ 最小。试通过物理方法，用给定点的坐标给出直线参数 a 和 b 的计算公式。提示：构造势场，考虑势场中杆的平衡。（15 分）

(2) 接上问，我们现在对每个实验上测得的点加权，也即有的点的拟合权重高，有的点的拟合权重低，我们希望最小化函数 $f = \sum_{i=1}^n \lambda_i (y_i - ax_i - b)^2$ 。求直线参数 a 和 b 。（10 分）

(3) 极坐标下有 $\theta = 0$ 和 $\theta = \theta_0$ 两条直线，将它们分别命名为 l_1 和 l_2 。此外在 (r, φ) 处有一个点 P ，其中 $0 < \varphi < \theta_0$ 。现在过 P 点画一条直线 l ，该直线与 l_1 和 l_2 分别交于 A 和 B 。极坐标原点为 O ，求 l 、 l_1 和 l_2 三者围成的三角形面积最小的时候 OA 和 OB 的比值。（15 分）

第二题、等效质量（40 分）

我们将很多有质量的杆互相铰接形成一个连杆体系，铰接点也可以有质量。如果我们对体系中一个悬空节点（即该节点是一个杆的端点，且它没有与其他杆相连）施加冲量，考虑到牛顿定律方程和关联方程线性，施加冲量后该节点沿着杆和垂直于杆方向的速度应当分别正比于沿着杆和垂直于杆方向的冲量。我们定义沿着杆和垂直于杆方向冲量和速度的比值分别为 m_1 和 m_2 ，也即沿杆和垂直于杆方向的等效质量。

(1) 若悬空节点的质量为 m ，对应的杆的质量为 M ，求该体系对应的等效质量 m_2 。（5 分）

(2) 如图考虑这样一个连杆体系，小球的质量依次为 $m, \alpha m, \alpha^2 m \dots$ ，相邻两根杆的夹角均为 θ ，杆没有质量。当小球总数为 n 时，设体系垂直于杆方向的等效质量为 m_n ，求 m_n 和 m_{n-1} 之间的关系以及 m_1 。（20 分）

(3) 取 $n \rightarrow \infty$ ，求施加冲量后第一个小球的速度。（15 分）

第三题、空阻斜抛（40 分）

A 同学在地上以初始角度 θ_0 （发射方向与水平面的夹角）与初始速度 v_0 扔球砸楼上的 B 同学，砸中时球的速度刚好水平，求击中时的速度大小。已知小球会受到正比于速度平方的空气阻力，比例系数为 k_1 。

数学提示：对伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

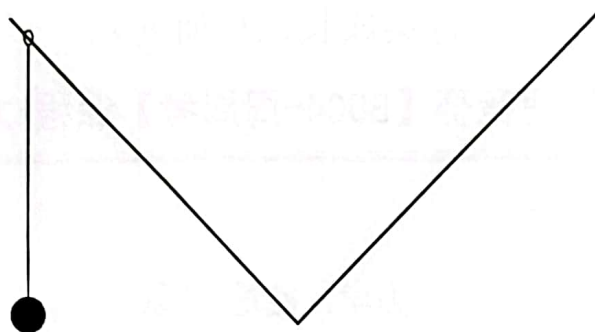
可以作变量代换 $z = y^{1-n}$ 化为一阶线性非齐次微分方程。

第四题、曲线上的球（60 分）

我们将光滑轻环和质量为 m 的小球用一根长为 l 的轻绳连接在一起，小球可视为质点。将环套在不同的固定的轨道上再将体系释放，那么球也会有不同的运动。在处理以下问题时重力加速度 g 已知，未特别说明时轻绳均视为完全非弹性软绳。

(1) 如下图，我们将两根杆正交摆放并固连，杆的连接处有极小的圆弧使得环可以没有任何能量损失地转过去。





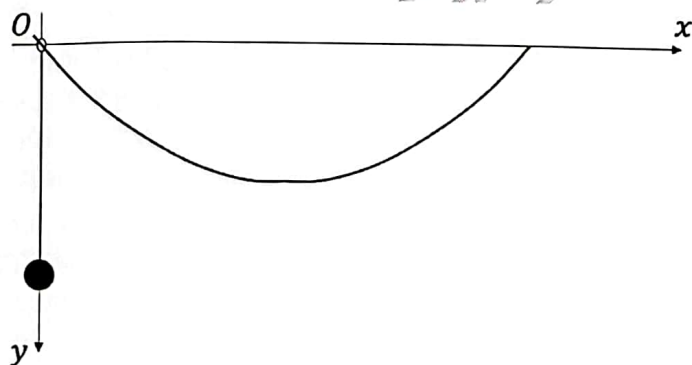
(1.1) 将体系按上图摆放并静止释放, 环的初态位置到两条杆固连点距离为 $\sqrt{2}l$ 。那么释放后小球是否可以作周期运动? 若是请给出周期, 否则请说明理由。(20 分)

(1.2) 将体系按上图摆放并静止释放, 环的初态位置到两条杆固连点距离为 a 。若轻绳是劲度系数很大的弹性绳, 是否存在一个距离 a 使得小球可以做周期运动, 使得轨道只会对环在两个位置提供冲量。若可以请给出所有满足条件的 a 并计算对应的振动周期, 若不能请说明理由。(20 分)

(2) 如图, 我们给出一个最速降线轨道, 轨道参数方程为

$$\begin{cases} x = (\theta - \sin \theta)l \\ y = (1 - \cos \theta)l \end{cases}$$

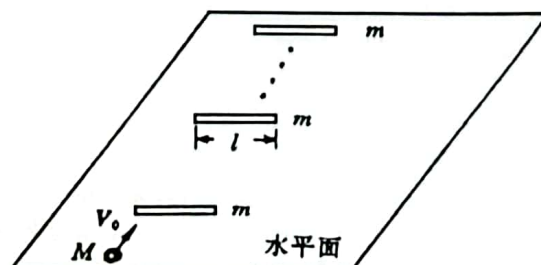
现在将体系按下图摆放并静止释放, 求自释放小球到小球第一次到达其所能到达的最低点, 也即坐标 $(\pi l, 3l)$ 的用时。(20 分)



第五题、送分题 (20 分)

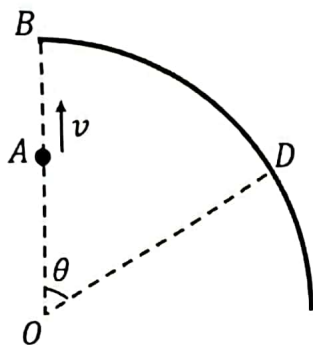
如图, 在光滑水平桌面上排列着一组长为 l 质量为 m 的均匀细杆, 杆之间相互平行且间距足够大。有一质量为 M 的小球以垂直于杆的速度 v_0 射入, 与第一根细杆一端做完全弹性碰撞, 之后相继与第二杆、第三杆、……相碰。求 M/m , 使得小球能以 v_0 的速度穿出细杆阵列。

提示: 想想怎么才能让小球的能量没有损失。



第六题、曲线碰撞（40分）

如图，光滑水平面上，质点A从四分之一圆弧状的圆心O点以速度 v 向圆弧边缘B点运动。A的质量为圆质量的一半，且圆弧质量分布均匀。质点与圆弧发生完全弹性碰撞，第一次碰撞之后，小球和圆弧各自自由运动，之后在圆弧的D点发生第二次碰撞。求D点的位置，用图中的角度 θ 表示。



第七题、（80分）

Part 1. 自然坐标系

在二维平面内选择一条参考直线，那么对于二维平面内一条曲线上的一点P，我们可以得到曲线在该点的曲率半径 ρ 。曲线在该点的切线与参考直线之间的夹角 θ 。遍历曲线上的所有点，我们可以给出一个 $\rho(\theta)$ 关系，这样的 $\rho(\theta)$ 关系就称为该曲线的自然坐标系描述。

(1) 对数螺线极坐标系下的表达式为

$$r = r_0 e^{a\varphi}$$

若选择 $\varphi = 0$ 处螺线切线的方向为参考方向，求对数螺线在自然坐标系下的表达式。（10分）

(2) 以x轴为参考方向，某条曲线的自然坐标方程为 $\rho = \rho_0 - k\theta$ ，且曲线上 $\theta = 0$ 处的点刚好和原点重合。求该曲线在直角坐标系下的参数方程。（15分）

Part 2. 软绳模型

对于一条静止的软绳，如果我们给软绳一端一个冲量，那么在施加外冲量的瞬间软绳内部会产生冲量的分布。对于在自然坐标系描述下角坐标为 θ 的点，已知软绳在此处的曲率半径为 $\rho(\theta)$ ，质量线密度为 $\lambda(\theta)$ ，设此处的冲量为 $I(\theta)$ 。

(1) 求 θ 处 $d\theta$ 对应的小微元受到冲量后沿着绳子切向和径向的速度，结果中可以含有 $I(\theta)$ 。（10分）

(2) 利用相邻绳元沿着切线方向速度相同，给出 $I(\theta)$ 满足的微分方程。（10分）

(3) 考虑一条质量分布均匀的由Part 1(1)给出的对数螺线软绳，求软绳内的冲量分布 $I(\theta)$ ，答案中可以保留两个未定常数。（10分）

(4) 一条 $r = r_0 e^{-\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ 的质量线密度为 λ 的对数螺线软绳摆在桌面上，其 $\varphi = 2\pi$ 的一段连接有一个质量为 m 的小球。现在在 $\varphi = 0$ 处施加 I_0 的冲量，求小球的速度。（25分）

